番禺新造广州市震隆欣特种建筑工程有限公司“1·3”一般物体打击事故调查报告

2024年1月3日23时0分左右，广州国际创新城金光东隧道工程江中沉管段（K1+990-K2+450）E3与E4管节接头处发生混凝土块掉落造成广州市震隆欣特种建筑工程有限公司施工人员江新燕死亡事故，直接经济损失125.5384万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区交通运输局、区财政局、区总工会、新造镇人民政府有关人员组成的番禺新造广州市震隆欣特种建筑工程有限公司“1·3”一般物体打击事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺新造广州市震隆欣特种建筑工程有限公司“1·3”一般物体打击事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、安全措施不到位、人员违章作业、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事发项目基本情况

1.项目名称：广州国际创新城金光东隧道工程（EPC）设计施工总承包（以下简称金光东隧道项目）

2.项目地点：该工程位于广州市东南部，连接广州市番禺区大学城和新造镇，处于新化快速路与南沙港快速路之间，距下游新化快速路约2.0km，总用地面积为4428m^2，地块编码为BB0301555。

3.项目内容：金光东隧道项目全长2710m，双向四车道，按城市主干路标准设计，设计行车速度主线50km/h，匝道30km/h。江中沉管段起讫里程为K1+990-K2+450，全长为460m，共分6节管段，管节编号为E1、E2、E3、E4、E5（E5管节分为E5-1短管节和E5-2两段）和E6。E1管节长75m，E2和E3管节长77m，E4管节+E5-1短管节共长74.5m，E5-2+E6管节长77m，水下最终接头2.5m。E4+E5-1管节与E5-2管节之间为最终接头水下浇筑段（2.5m）。

4.事发作业区段：位于广州国际创新城金光东隧道工程江中沉管段（K1+990-K2+450）E3与E4管节接头处。

5.工程施工进度：金光东隧道项目开工时间为2018年4月20日，到事发前为止，江中沉管段除E3与E4管节接头

处混凝土端封墙未切割拆除外，其余管节处封墙均已拆除。按要求E3与E4管节接头处混凝土端封墙切割拆除工作需在2024月1月9日前完成。2020年4月18日，施工总承包单位及监理单位审批通过了由专业分包单位编写的《混凝土封墙切割专项施工方案》[1]（以下简称专项施工方案）。

6.施工工艺说明:

（1）工艺流程

施工准备→搭设钢管扣件脚手架施工平台→混凝土端封墙分块打设吊装孔和工艺孔→拆除钢管扣件脚手架施工平台→按分块自上而下切割混凝土端封墙→混凝土端封墙吊运→拖运出场。

（2）混凝土端封墙切割施工工艺要求

①进行端封墙切割之前，需对GINA止水带进行临时保护。

②待切端封墙前面不能少于三道端封墙。

③切割时间应在管节基础与垫层全部完成且管节锁定的前提下进行。

（3）混凝土端封墙吊运施工

混凝土端封墙吊运采用挖掘机配合钢丝绳吊运。每块混凝土端封墙设置两个吊点，吊点间距为50cm。起吊前应检查挖机吊钩、钢丝绳等是否合格，确认满足施工要求。端封墙间钢丝绳安装人员通过施工平台上下施工，端封墙外部钢丝绳安装人员通过步梯上下施工，施工时配置辅助人员稳定步

[1]监理单位驻金光东隧道项目专业监理工程师和总监理工程师签字同意《混凝土封墙切割专项施工方案》实施。

梯及传递材料等物品。人员穿绳施工期间挖机必须处于待机状态，人员未撤出前不得走动或挪动挖机吊钩。

穿绳施工人员完成钢丝绳安装并撤离后，挖机吊钩带钢丝绳缓慢上抬，钢丝绳受力后，挖机保持不动，检查钢丝绳是否安装牢固。无误后继续缓慢提升至端封墙块离开地面，挖机缓慢后退，将混凝土块放置在堆放区域。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

广州创新城建设投资有限公司[2]为金光东隧道项目建设单位，杨亮为项目负责人，负责协调各参建方工作，并不定期组织现场检查。

2.代建单位

广州市番禺建设管理有限公司[3]（以下简称番禺建管公司）为金光东隧道项目代建单位。2022年9月该公司任命徐锋为项目负责人，负责项目施工进度和质量等工程管理。

3.监理单位

广州穗科建设管理有限公司[4]（以下简称穗科公司）为项目的监理单位。2021年9月10日该公司取得广东省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，证书编号：

[2]广州创新城建设投资有限公司成立于2014年3月19日，住所为广州市番禺区新造镇谷围路4号楼的一楼101和二楼201，法定代表人为陈任，统一社会信用代码：91440113094205842XY，编号：S26120200077406（1-1），企业类型：有限责任公司（国有独资），注册资本为玖亿肆仟贰佰万元（人民币），经营范围为商务服务业。

[3]广州市番禺建设管理有限公司成立于2014年2月24日，注册地位于广州市番禺区市桥街德兴路301号8楼，法定代表人为帅志杰，统一社会信用代码：91440113088042810W，编号：S2612019058738个（1-1）企业类型：有限责任公司（法人独资），注册资本为贰仟万元，营业期限为2014年2月24日至长期，经营范围为专业技术服务业。

[4]广州穗科建设管理有限公司成立于1997年10月24日，注册地址位于广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房，法定代表人为维旭，统一社会信用代码：91440106190569037X，编号：S06120191856956（8-1），企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为壹仟贰佰万元，营业期限为1997年10月24日至长期，经营范围为专业技术服务业。

E244001212，资质等级：市政公用工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级，机电安装工程监理甲级，电力工程监理乙级，水利水电工程监理乙级，有效期至2024年4月12日。

2017年10月13日，该公司成立了穗科公司金光东隧道监理部，组织架构为总监王仁法（负责全面统筹项目监理工作）、南岸土建安全监理余克旺（负责项目施工土建主体质量检测、安全检查、施工方案审核等技术指导工作）

4.设计单位及勘测单位

中铁隧道勘测设计院有限公司[5]（以下简称中铁隧道设计院）。统一社会信用代码：91120106MA05TNJ97U，成立于2017年7月19日，注册地位于天津市红桥区桥南东路，法定代表人为罗小平，企业类型：有限责任公司（法人独资）。

5.施工总承包单位

中铁隧道局集团有限公司[6]（以下简称中铁隧道局集团公司）为该项目施工总承包单位。2023年3月3日该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144153412，资质等级：市政公用工程施工总承包特级，公路工程施工总承包特级，有效期至2025年6月29日；2023年3月7日取得广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244226666，资质等级：隧道工程专业承包一级。有效期至

[5]2018年1月17日，企业吸收合并，“中铁第六勘察设计院集团有限公司”吸收合并“中铁隧道勘测设计院有限公司”。

[6]中铁隧道局集团有限公司成立于1984年10月20日，注册地址位于广州市南沙区明珠湾起步区工业四路西侧自编2号（仅限办公用途），法定代表人为高伟，统一社会信用代码：91410300171075680N，编号：S1012019063280，企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册资本为肆拾亿元，营业期限为1984年10月20日至长期，经营范围为土木工程建筑业。

2025年6月29日。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2023]004258;许可范围：建筑施工，有效期至2025年5月14日。

2017年9月25日，成立了中铁隧道局集团公司广州国际创新城金光东隧道工程项目经理部，组织架构为项目经理丁慧文（全面负责项目工作）、项目技术负责人钟玉明（负责项目施工技术和现场施工组织协调，施工质量、安全检查、施工方案审核等技术指导工作）、安全副总监和安质部部长王明亮（负责项目安质部全面工作）、项目部总经济师（负责项目对内对外的结算、合同管理、成本核算、工程变更管理等）、试验室副主任和事发值班员马东（负责现场原材料质量检测工作、值班安全巡查）、工程部副部长薛立国（负责现场技术、生产管理）。

6.专业分包单位

广州市震隆欣特种建筑工程有限公司[7]（以下简称震隆欣公司）为该项目专业分包单位。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字【2021】011239延;许可范围：建筑施工，有效期至2024年4月2日；持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244023852，资质等级：特种工程（结构补强）建筑承包不分等级，有效期至2023年12月31日。事发时，该公司持有的《建筑业企业资质证书》已过

[7]广州市震隆欣特种建筑工程有限公司成立于2003年4月24日，注册地址位于广州市白云区同和路191号204房，法定代表人为符小冬，统一社会信用代码：144011174759470B5，编号：S1112014002593，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为伍佰万元，营业期限为2003年4月24日至长期，经营范围包括铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;土石方工程服务;基坑支护服务;房屋建筑工程施工;建筑物拆除;建筑劳务分包。

期，且未提前办理延期手续[8]。

该公司于金光东隧道工程组织架构为项目经理符小冬（全面负责项目有关工作）、生产副经理兼安全负责人符忠海（负责施工进度、质量、安全、环保全面管理）、临时杂工彭学忠。

（三）相关合同签订情况

1.2017年11月10日，番禺建管公司与穗科公司签订了《广州国际创新城金光东隧道工程（EPC）设计施工总承包委托监理合同》，合同编号：番建管合-金光东隧道-JL-23。

2.2017年9月22日，番禺建管公司与中铁隧道局集团公司签订了《广州国际创新城金光东隧道工程（EPC）设计施工总承包合同》，该合同总包单位是联合体，分别为：（主）中铁隧道公司，（成）中铁隧道设计院，合同编号：番建管合-金光东隧道-SG-22，该合同的业主方为广州创新城建设投资有限公司。

3.2019年8月28日，中铁隧道局集团有限公司广州国际创新城金光东隧道工程项目经理部与震隆欣公司签订了《围堰水下钢管桩及砼切割、主体结构砼切割及破除工程建设工程施工工程专业分包合同》，合同编号：ZSS-JGD-LW014。

4.震隆欣公司（承租人）与挖掘机司机王玉涛（出租人）签订了《机械设备租赁合同》，设备名称为履带式挖掘机，起租时间为2023年12月6日，含税租赁单价为28000元/台/月。

[8]《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）第十八条：“建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。”

（四）事故发生单位安全管理情况

1.震隆欣公司：建立了安全生产责任制，但落实全员安全生产责任制不到位；建立了安全技术交底制度、风险管理办法等安全管理制度和工种安全技术操作规程，编制了专项施工方案，但有关制度、方案执行效果较差，未监督作业人员严格按照专项施工方案进行规范施工,未对混凝土端封墙切割吊运风险进行充分辨识，未采取有效的事故预防措施；未落实现场安全隐患排查工作，施工现场安全管理缺失，未按方案要求安排专人负责指挥和监控，未能及时发现和制止作业人员的违规行为。

2.中铁隧道局集团公司：建立了安全生产责任制,并根据岗位和部门建立了安全生产责任和任务清单,组织主要管理人员签订了安全生产责任书,组织工人签订安全生产承诺书,定期开展责任制考核；建立了安全教育培训制度、安全生产事故隐患排查治理制度、危险源管理制度、安全费用管理使用制度、劳动防护用品管理制等安全生产规章制度和安全技术操作规程；对入场人员进行三级安全教育及安全技术交底并形成记录；公司层面及有项目部通过开展周检、月检、和专项检查，及时排除隐患；与专业分包单位签订了安全文明施工管理协议，明确双方安全管理职责，但对于涉事项目的混凝土端封墙切割吊运作业施工过程，安全管理人员未严格督促专业分包单位落实方案安全措施。

3.穗科公司：编制并审批了《监理规划》、《安全监理实施细则》、《监理细则》等监理细则。审查了施工单位资质、

审批施工各专项方案（包括安全方案）、安全组织架构、人员（包括特种作业人员）进场三级教育等报审，以及审批开工报审表和签发开工令；组织每周例会和专题会议，按要求对施工单位进行月度质量、安全检查及评分，参与安全生产综合应急等多类演练；日常开展安全管理、参加施工单位班前教育、每日施工现场巡视、督促安全隐患整改、并对危大工程检查和旁站监理等并形成记录，在涉事的混凝土端封墙切割吊运作业施工过程中安全管理人员未按照有关规定履行监理职责。

（五）事故发生经过

2024年1月3日上午10时左右，震隆欣公司生产副经理兼安全负责人符忠海接到铁隧道局集团公司工程部副部长薛立国电话通知，要求1月9日前必须完成剩下的E3与E4管节接头处混凝土端封墙切割及拆除工作。为了加班赶工期，当天中午符忠海联系了曾在该项目工作的江新燕、彭学忠和王玉涛三人，让他们到工地现场参加施工作业。

16时左右，江新燕三人到达工地。

19时左右，符忠海带领江新燕等三人到了事发现场，并口述技术交底及注意事项，即开始进行混凝土端封墙切割及拆除工作。彭学忠负责用钢丝锯切割混凝土块，江新燕负责把钢丝绳绑到混凝土端封墙分块吊装孔上，然后配合王玉涛将钢丝绳挂到挖掘机挖斗钩上面，王玉涛负责利用挖斗吊运混凝土块到地面上。

20时左右，彭学忠切割好第一块混凝土块，江新燕用梯

子爬上去挂好钢丝绳，王玉涛利用挖斗将混凝土块吊运到地面。

23时左右，彭学忠切割好第二块混凝土块，江新燕为了作业方便，站在挖掘机的挖斗背面上以作为作业平台，要求王玉涛操作挖掘机送他到切割好的混凝土块位置穿绳。由于钢丝绳不够长，挂不上挖斗，江新燕用力拉动钢丝绳过程中，混凝土块突然从离他头上1米多高的墙上掉下来，砸中江新燕上身，然后掉到地上。王玉涛见状立即把挖斗放下来，驾驶电动车到隧道外拨打120急救电话。彭学忠看见江新燕鼻子和嘴巴在流血，和现场其他工人一起把江新燕抬离到旁边安放，等待救援。

23时24分，番禺区新造医院救护车到达现场。救护车医务人员报入区急救医疗指挥中心：伤者头部外伤，颅脑损伤，需送往广东省中医院大学城医院抢救。

23时48分，伤者转送至广东省中医院大学城医院急诊抢救室。

1月4日凌晨1时50分，江新燕在医院抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况

（1）事发现场位于广州国际创新城金光东隧道工程江中沉管段（K1+990-K2+450）E3与E4管节接头处。隧道分左右两条主线，两条主线之间设有中间廊道，主线端封墙高6.35m、宽8.9m，厚0.25m，事故发生在右侧隧道主线（从新造方向）。沉管隧道沉放安装纵断面详见图1，混凝土端封

墙横断面详见图 2。

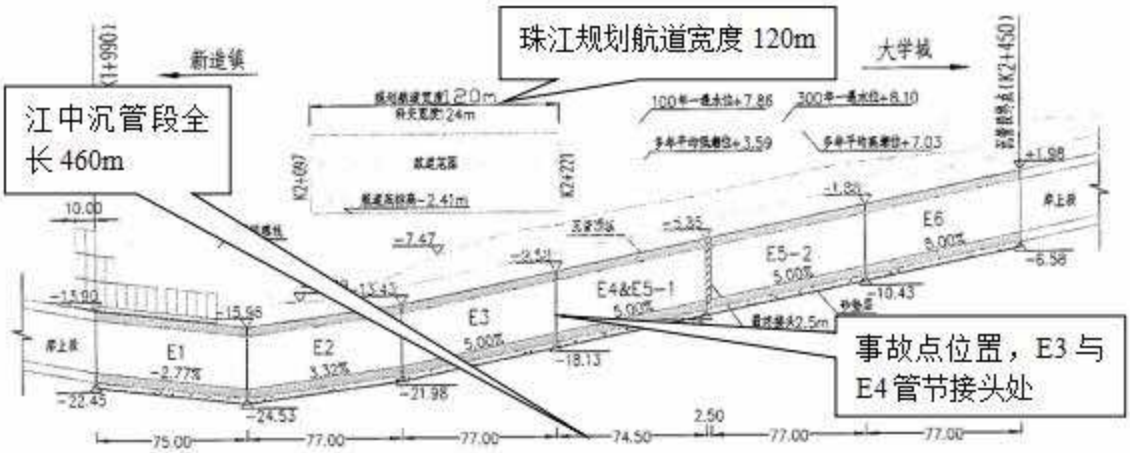


图 1　沉管隧道沉放安装纵断面图

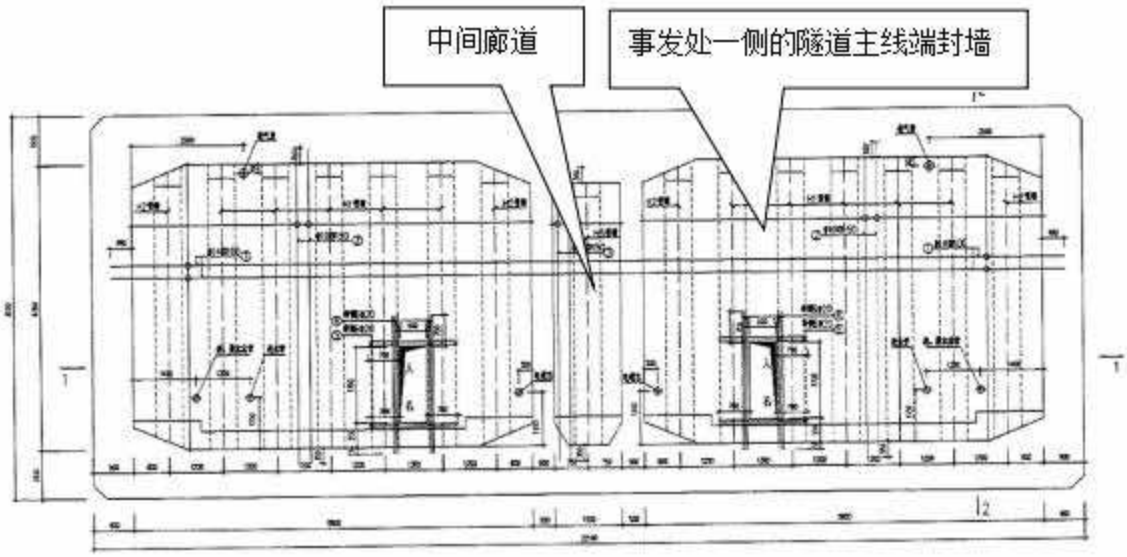


图 2　混凝土端封墙横断面图

（2）经现场查看，E3 管节端的混凝土端墙已拆除一半，E4 管节端左上侧的端封墙有部分被拆除，拆除部分被分割成两块。经测量，从左往右第一块异形分块的最大轮廓尺寸为 1.650m×【0.7m（短边）；1.2m（长边）】×0.25m，第二块尺寸约为 1.650m×1.2m×0.25m，详见图 3。



图 3 混凝土端墙拆除情况示意图

（3）E3管节端和E4管节端的两堵混凝土端墙之间发现了掉落的一块混凝土块，尺寸为1.650m×1.2m×0.25，经过现场比对，确认是砸中伤者的土块。通过查阅设计施工图纸，沉管接头混凝土端封墙强度等级为C35，抗渗等级为P10，钢筋采用HRB400级，钢筋保护层厚度为30mm。经计算，该混凝土块重量约为1.24 吨，详见图4。



图 4 砸中伤者的混凝土块

（4）查阅《专项施工方案》得出，主线端封墙高 6.35m，宽 8.9 m，厚 0.25m，按照宽度 1.8m × 高度 1.5m 的尺寸进行分块。每个混凝土块在高度 0.75m 处设置吊装孔 2 个，吊装孔间距为 0.5m。具体分块尺寸及打孔示意详见图 5。

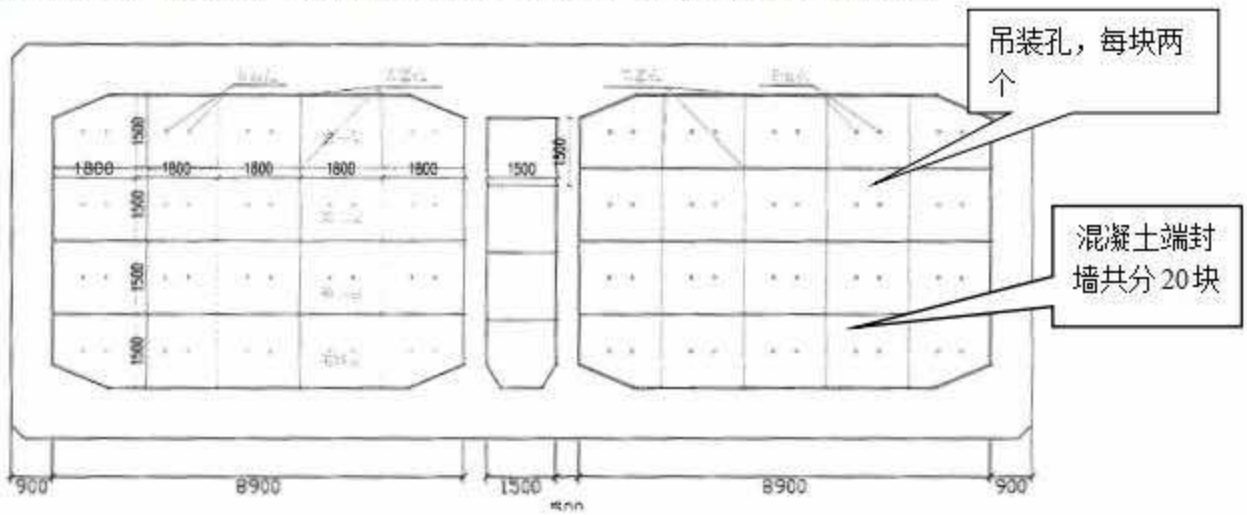


图 5　混凝土端封墙分块尺寸及打孔示意图

（5）现场停有一辆斗山 DH225 LC-7 挖掘机，为事发时作业所使用的挖机。



图 6 事发时作业所用的挖掘机

2.资料查阅情况

（1）该项目有《建筑工程施工许可证》，其中金光东隧道项目-过江段的许可证编号为 440113202011250102，2020 年 11 月 25 日由广州市番禺区交通运输局核发。

（2）江新燕站在挖掘机的挖斗上进行钢丝绳安装操作，未通过施工平台上下施工，未通过步梯上下施工；王玉涛驾驶挖掘机用挖斗将江新燕提升到混凝土端墙上进行钢丝绳安装，在作业人员未撤出前操作挪动挖机吊钩，上述不符合《专项施工方案》第 4.2.6 条[9]要求，均属于违规作业行为。

（3）江新燕事发时站在挖掘机挖斗上进行钢丝绳安装操作，与挖掘机处于同一作业面，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 5.2.9 条[10]的要求。

---

[9]《混凝土端封墙切割专项施工方案》4.2.6 混凝土端封墙吊运：
1、混凝土端封墙吊运施工
混凝土端封墙吊运采用 PC200 挖掘机配合钢丝绳吊运。每块混凝土端封墙设置两个吊点，吊点间距为 50cm。起吊前检查挖机吊钩、钢丝绳等是否合格，满足施工要求。封墙间钢丝绳安装人员通过施工平台上下施工，端封墙外部钢丝绳安装人员通过步梯上下施工，施工时配置辅助人员稳定步梯及传递材料等物品。人员穿绳施工期间挖机必须处于待机状态，人员未撤出前不得走动或挪动挖机吊钩。

[10]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）5.2.9：当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械不

（4）事发时，除了现场工作的三人外，专业分包单位、监理单位、总包单位均无人员在现场进行指挥、监督及旁站。未按照《专项施工方案》第5.3.4[11]条实施。

（5）江新燕、彭学忠和王玉涛是符忠海事发当天临时联系过来金光东隧道项目工作，上岗前未进行安全技术交底，不符合《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第6.0.2条、第6.0.3条、第6.0.4条[12]的要求。

（6）涉事DH225 LC-7挖掘机属于履带式挖掘机，整机工作重量为21.5吨，最大输出功率110kw，铲斗容量0.5-1.28m^2，铲斗挖掘力144.1kN，斗杆挖掘力116.6kN，斗杆长度3500mm，动臂长度5700mm。

根据上述参数进行该挖掘机的起重荷载验算分析：

挖掘机吊运最远距离取8.63m，挖掘机配重为21.5吨，配重中心距离履带端部为1.82m。具体见图7。

得在同一作业面上同时作业。

[11]《混凝土端封墙切割专项施工方案》3.4起吊与运输安全施工保证措施

挖机起吊保证措施：

(1)挖据机操作人员必须持证上岗。

(2)施工现场必须有专人负责指挥，监控。

(3)在起重过程中，挖掘机的大臂下严禁站人。

(4)挖掘机作业时应尽量防止在旋转半径范围内有人员停留或行走；

(5)挖掘机在吊运前，要有专业指挥、司索人员进行吊带或钢丝绳的捆绑，确保吊具牢固固定在挖掘机的吊斗上。同时所吊物件都必须在挖掘机承受载荷范围；

[12]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）：6.0.2 拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。

6.0.3 拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

6.0.4 拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施；在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并应由专人监护。

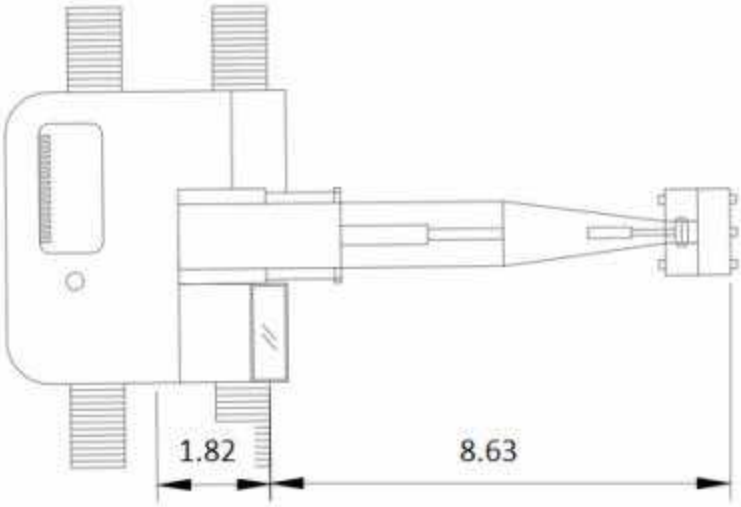


图 7 挖机构造示意图

验算取最危险施工条件：当挖机水平吊运距离最大达到 8.63m 时为最危险条件，事发水泥块重量为 1.24 吨，受力模型见图 8。



图 8 挖机起重受力示意图

F1(挖掘机配重)=215KN,最大配重下起吊装量 F2'=215*1.82/8.63KN=44.8KN

F2(事发混凝土块重力)=1.2*12.4=14.88KN≤44.8KN

计算得出，事发混凝土端封墙分块重量小于挖掘机最大起吊重量，满足吊运要求。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，姓名：江新燕，男，41 岁，江西省

安福县人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为125.5384万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2024年1月3日番禺区晴间多云，气温介于10.7至19.1℃之间，相对湿度介于52%至74%之间，吹东北风，平均风速为3.1米/秒(2级)，瞬间极大风速为10.4米/秒(5级)。离事发地最近的气象观测站为新造镇崇德村气象观测站，2024年1月3日23时，该站点没有录得降雨，气温为15.0℃，小时内极大风速为7.9米/秒(4级)。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区交通运输局履职情况

印发道路建设工程监督工作计划，同时通过委托第三方检测单位、聘请专家和组织联合检查等方式进行检查，对监督检查发现的安全隐患落实闭环管理，对项目经理、总监、安全员进行动态扣分及行政处罚。但未有效督促事发项目施工单位全面落实安全生产主体责任，未有效防范违章作业，事故隐患排查工作不到位。

3. 新造镇履职情况

组织开展了建筑施工安全专项联合检查、重大事故隐患专项排查整治等大检查活动，针对检查发现的问题，及时下发执法文书，提出整改方案、明确整改时间和责任人。但未有效督促事发项目施工单位全面落实安全生产主体责任，未有效防范违章作业，事故隐患排查工作不到位。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

1月3日23时7分，区急救医疗指挥中心接市民报入在新造镇金光大道思科智慧城附近有人被重物砸伤，要求“120”出车前往救治。

1月3日23时24分，番禺区新造医院救护车到达现场。

1月3日23时48分，伤者被转送至广东省中医院大学城医院急诊抢救室实施抢救。

1月4日0时58分，区委区政府总值班室接区公安分局报告，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、交通、新造镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

1月4日1时58分，广东省中医院大学城医院医务人员宣告患者临床死亡。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

1月3日23时24分，救护车到达现场。伤者躺卧在地上，医务人员接触伤者，立即予双管补液，口咽通气管辅助

通气，告知伤者同事，伤者病情危重，请通知工地负责人及伤者家属。

1月3日23时30分，救护车医务人员报入区急救医疗指挥中心：伤者头部外伤，颅脑损伤，需送往广东省中医院大学城医院抢救。区急救医疗指挥中心马上通知广东省中医院大学城医院做好抢救准备。

1月3日23时48分，伤者被送达广东省中医院大学城医院急诊抢救室。经多学科急会诊协助抢救，告知病情危重，请伤者工友联系家属及报警。

1月4日1时58分，医务人员宣告伤者临床死亡。

2.善后处置情况

新造镇迅速成立善后小组，全力做好慰问、安置、赔偿、安抚死者家属情绪等各项工作。1月5日事故相关单位与死者家属签订了赔偿协议，1月8日完成了遗体火化，死者亲属当天离穗返回家乡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员贪图方便，违规站在挖掘机的挖斗上进行钢丝绳的穿孔及挂钩工作，期间因钢丝绳长度不够，挂不到挖机挖斗上而使用蛮力拉扯移动混凝土端封墙分块，导致混凝土

分块受到外力影响重心不稳向江新燕所在方向倾倒，砸伤正在挖斗上作业的江新燕是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.专业分包单位未监督作业人员严格按照专项施工方案进行规范施工，未对混凝土端封墙切割吊运风险进行充分辨识，未采取有效的事故预防措施；未落实现场安全隐患排查工作，施工现场安全管理缺失，未按方案要求安排专人负责指挥和监控，未能及时发现和制止作业人员的违规行为。

2.总承包单位安全管理人员未严格督促施工单位落实方案安全措施，未能及时发现和纠正施工工人冒险作业的行为。

3.监理单位未落实施工现场安全监管责任，在作业单位实施危险性较大分部分项工程时未派人在现场进行旁站。

4.安全培训和技术交底落实不到位，从业人员安全意识淡薄，对于混凝土端封墙切割吊运作业风险认识不足。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）震隆欣公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[13]规定，未健全全员

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

安全生产责任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[14]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[15]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）中铁隧道局集团公司，施工过程中安全管理人员未严格督促专业分包单位落实方案安全措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，下同）第二十八条第二款[16]规定。

（三）穗科公司，施工过程中安全管理人员未按照有关规定履行监理职责，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[17]规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

江新燕，男，群众，震隆欣公司工人，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任单位和责任人员的处理建议

1.震隆欣公司，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]规

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[16]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十八条第二款：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。”

[17]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款：“工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发

定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 符小冬，男，群众，震隆欣公司法定代表人，总经理，负责公司的全面工作。未按规定履行安全生产管理职责[19]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 符忠海，男，群众，震隆欣公司事发项目现场负责人，未按规定履行安全生产管理职责[21]，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 中铁隧道局集团公司，依据《建设工程安全生产管理

生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[22]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

条例》第六十四条第一款第（二）项[23]规定，建议由区交通运输局依法对其进行处理。

5.钟玉明，男，中共党员，中铁隧道局集团公司涉事项目技术负责人，负责项目安全管理工作，2017年9月入职。对项目部的安全生产工作监管不力，建议由中铁隧道局集团公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

6.穗科公司，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项[24]，建议由区交通运输局依法对其进行处理。

7.王仁法，男，中共党员，穗科公司涉事项目的总监理负责人，2017年10月入职，负责项目的全面工作。对项目部的监理工作总体监管不力，建议由穗科公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

（三）建议移交问题线索查处的单位

至2024年1月3日事发时，**震隆欣公司**《建筑业企业资质证书》有效期届满，未依法申请延续，建议由区交通运输局进行核查和依法处理。

（四）其它处理建议

1.责成区道路工程质量安全和造价管理站向区交通运输局作出书面检查。

---

[23]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第六十四条第一款第（二）项："违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施"

[24]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条第（四）项："违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。"

2.建议责成新造镇政府向区委、区政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）制度执行不严。震隆欣公司安全生产责任制落实不到位，未督促作业人员严格按照专项施工方案规范施工。

（二）风险辨识不全。未辨识出吊运作业时工人站位不当容易造成物体打击的作业风险，未采取有效的事故预防措施。

（三）安全意识不足。作业人员安全意识淡薄，心存侥幸心理，贪图方便，冒险违规作业引发事故发生。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位应深刻吸取本次事故教训，再次全面复盘事故成因，全面梳理项目各种风险岗位和涉险作业部位，重新检讨全员安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善并严格执行安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；重新研究风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格执行风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；督促作业人员严格按照专项施工方案要求落实安全措施，正确佩戴、使用劳动防护用品，切实提升专职安全管理人员的责任心和专业能力，严格对照方案实施现场监督，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安

全教育培训，强化班前安全教育，明确告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升管理人员及从业人员安全风险防范意识和技能；开展针对性实战演练，提高应急救援能力。安排专人负责《建筑业企业资质证书》管理，在资质证书有效期届满前，及时向资质许可机关提出延续申请。

（二）项目参建单位要举一反三，召开一次全员学习会议，通报事故深刻教训；依法履行安全生产管理职责，督促分包施工单位严格落实各类施工作业的安全措施，全天候实施重要岗位重要部位的施工过程管控，及时发现和纠正施工工人冒险作业行为，加强对专业分包单位及其作业人员资质证书有效期动态管理工作，强化持证承揽工程及上岗作业核查力度；建立项目负责人现场监督机制，杜绝缺岗脱岗现象；强化对进入项目的单位的施工过程管理，特别强化岗前培训和作业过程技术交底，对于施工过程必须严格管控，确保依法依规、按章操作。

（三）区交通运输局要深刻吸取本次建设工程事故的教训，认真分析事故原因，剖析内部管理的不足和漏洞，督促相关监管人员提升业务素质；要切实加强区内交通工程项目的监督管理，履行行业管理职责的同时，加强对各镇街负责工程安全监管部门开展交通工程安全监管工作的指导力度。组织一次事故警示教育会议，将本起事故向区内参建单位予以通报、学习、研究，督促各参建单位认真复盘，分析原因、查找问题、追根溯源，认真查找日常监管中的漏洞；再次组织一次全覆盖的安全检查，全面检查参建单位的履职情况，

重点督促项目负责人、安全管理人员、班组长等负有管理职责的人员认真履职尽责，加大对混凝土封墙切割块件拆卸作业施工等重点部位的检查和管理力度，紧盯此类高风险部位，彻底消除重大事故隐患；日常监管中加大检查力度、提高检查频次，用真措施、强手段督促各参建单位落实安全生产主体责任，强化从业人员安全教育培训，严格落实作业前安全交底制度，切实加强作业安全防范，确保区内在建项目安全稳定。加强建筑业企业资质有效期动态监管，适时开展对企业取得资质后是否符合资质标准的动态核查，一旦发现资质证书过期的行为，及时向资质许可机关报告，强化市场清出管理。

（四）新造镇连接发生“9·18”、“10·24”以及本次建设工程事故，务必深刻分析建筑施工领域的问题，查找根源，制定可行有效的措施扭转事故多发频发的态势；根据三定方案梳理内设机构职责，明晰职责分工，确定属地负责建筑领域安全监管工作的牵头实施部门，认真研究建筑行业管理的法律法规，贯彻执行上级建筑行业管理部门的政策和措施；严格履行“三管三必须”的法定职责，加强属地管理，提升监督检查和执法力度，特别是重点行业领域、重点作业部位要时刻保持监管力度不放松，紧盯制度、方案、执行等各环节，监督关键岗位人员认真履职，发现监管对象未依法履职时要严格执法，及时反馈区行业管理部门，务必将隐患治理工作落实到位。

（五）各镇街要引以为戒，强化属地监管意识，认真分

析查找事故暴露的问题，重点紧盯建筑施工领域的安全防范工作，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要及时依法严肃处理，铁腕治理，坚决压紧压实企业安全生产主体责任，防范同类事故的发生。